

15 - 06- Pathologie du tabac - Pr. Amro

Bonjour, on va parler aujourd'hui de la pathologie liée au tabac. Alors, les objectifs de ce cours, ça va être connaître un peu l'aspect épidémiologique du tabac, identifier les principaux composés de la fumée du tabac, énumérer les principaux méfaits du tabac sur l'organisme, connaître les différentes pathologies respiratoires et non respiratoires liées au tabac, préciser un peu les différents moyens de sevrage tabagique et aussi l'intérêt de la prévention. Le plan suivant sera adopté pour traiter ces différents aspects le long de ce cours.

Alors, qu'est-ce que c'est que la définition du tabac ? On va voir un peu ce qui se dit au niveau de la littérature. Alors, Molière l'a définie comme étant la passion des hommes de genre. L'OMS, eh bien, reconnaît que la cigarette est un instrument de mort à l'égard duquel la neutralité n'est pas possible.

Elle pose un véritable problème majeur de santé publique, première cause de mortalité évitable. Un fumeur sur deux mort d'une pathologie liée au tabac, il est donc responsable de morbidité considérable avec un impact socio-économique non négligeable. C'est la source évitable la plus importante de morbidité et de mortalité prématurée.

La difficulté quant à l'arrêt du tabac, il est lié, bien sûr, à sa dépendance. C'est ce qui rend le sevrage difficile et les deux groupes de pathologies respiratoires liées au tabac sont le cancer bronchique et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Nous avons eu le temps de les étudier en l'an et en l'arbre.

Un mot sur l'épidémiologie, à savoir la prévalence, on va citer quelques chiffres dans le monde. On voit que la prévalence dans le monde est assez variable en fonction des pays. Par exemple, 54% en Chine, chez l'homme, contre 4,8% chez la femme.

Mais dans certaines régions, on voit que le tabagisme est un peu égal avec légère augmentation chez l'homme que chez la femme. Vous voyez l'Afrique, l'Afrique du Sud, 56,9% chez l'homme, 40,8% chez la femme. Alors, au Moyen-Orient, on voit que là aussi, on note une grande prévalence du tabagisme chez les patients de sexe masculin.

Vous voyez 43,8% en Algérie, 47,8% en Tunisie et quand on voit un peu, par exemple en Liban, on voit que la prévalence et la tendance à augmenter chez la femme pour atteindre 35%. Alors, en Maroc, il y a eu plusieurs études, je vous résume un peu sur ce tableau quelques données. Alors, les patients qui sont suivis en consultation, on peut avoir une prévalence qui peut aller jusqu'à 60%, voire 80%.

Ça dépend de la population étudiée qui pourrait expliquer cette différence en termes de pourcentage de prévalence. Au niveau des entreprises et les administrations, 52% des personnes sont des fumeurs et en milieu scolaire, donc ça a été des thèses faites au service, en milieu scolaire de Marrakech, aux différents collèges et lycées, on voit une prévalence 4% pour

les collèges, collégiens et 6% pour les lycéens. Et sur un travail de thèse aussi, au niveau des étudiants de médecine de Marrakech, on trouve une prévalence de 6% à 8%.

En question des facteurs d'initiation, ils sont très variables. Il y a des facteurs socio-économiques, socio-culturels, personnels ou comportementaux. Alors, les réseaux évoqués dans une population d'étudiants sur ce travail de thèse, on voit que la grande majorité répondent soit que le fait de fumer, ça leur procure un certain plaisir, 66,7%.

Ça les calme, dans 70% à peu près des cas. Ça leur permet d'avoir des copains, de les rendre un peu plus mûrs et ça faciliterait également les relations avec autrui, avec une fréquence de 40% à peu près. Il faut savoir que le tabagisme peut être considéré comme étant un tremplin à la consommation d'autres drogues.

Alors, ce qui a été rapporté, c'est la consommation de haschich, du kif, de l'alcool et la shisha qui a une grande consommation auprès des jeunes. En termes de mortalité, la mortalité est très, très, très importante, près de plus de 5 millions de décès par an, avec une nette prédominance. On peut dire que c'est une véritable épidémie mondiale, que le tabac peut être considéré comme le seul produit de consommation courante qui tue la moitié de ses fidèles consommateurs.

Et on voit que dans les prévisions en 2030, dans le monde, on avait 3 millions de décès en 2020 liés au tabac et une augmentation jusqu'à 10 millions selon les prévisions de 2030. Alors, de point de vue composition, la fumée comprend deux phases, l'une gazeuse, l'autre particulaire. La première est composée de gaz carbonique, de monoxyde de carbone, d'azote, d'hydrocarbure, de benzène, de toluène, d'achrolyne et de nombreux autres irritants.

La seconde est composée de nicotine, de goudron, de benzopyrène, de phénol et d'alcool. Toutes ces substances sont classées en 4 groupes qui sont la nicotine, le CO, les goudrons et les irritants. Alors, sur ce schéma, je vais vous expliquer ce que c'est que les différents cours.

Alors, en parlant du courant primaire, c'est la fumée qui est directement inhalée par le fumeur, qui représente 10 à 15 %, le courant secondaire qui représente 80 à 85 %, c'est la fumée produite par une cigarette qui se consume et le courant tertiaire, 5 %, qui représente la fumée exhalée par le fumeur. Alors, une cigarette peut contenir plus de 7000 composés qui sont très toxiques et très néfastes pour notre santé. Donc, on a le CO, il y a les irritants, il y a des produits cancérigènes, il y a des irritants, il y a la nicotine qui a un effet adhésif, il y a des produits radioactifs, le polonium, il y a le benzopyrène, c'est un goudron cancérigène, il y a le cadmium, donc on voit que vraiment, c'est une véritable usine chimique et qui expliquerait la grande toxicité sur notre organisme.

Alors, la nicotine, c'est un alcaloiïde du tabac qui induit de l'acoutumance et de la dépendance. Le monoxyde de carbone, son affinité pour l'hémoglobine est 25 fois supérieure à celle de l'oxygène, ce qui expliquerait la grande fréquence d'effets adverses au niveau du cœur, le muscle et les cerveaux. Les goudrons, ils sont responsables de 30% des cancers humains et de la quasi

totalité des cancers bronchiques.

Les irritants, ils ont une toxicité directe sur le tapis mycosculaire par paralysie des cils des branches, d'où l'accumulation du mucus. Alors, les différentes formes de tabac fumé, il y en a plusieurs, il y a les cigarettes roulées à la main, on retrouvera un taux de goudron qui est supérieur à la cigarette industrielle, il y a les pipes plus alcalines, les cigares, un cigare, c'est l'équivalent d'un paquet de 20 cigarettes et les responsables d'un taux de cancer de tête et du cou beaucoup plus fréquent. Il y a le tabac à chiquer, il y a le tabac à piser.

Il y a le suco, qui est utilisé dans notre contexte marocain, il y a le narguile ou la chicha. Il faut savoir que une chicha, c'est l'équivalent de plus de 30 cigarettes. Et puis, il y a la cigarette électronique avec ses différents composants.

Pour la quantification du tabac, il faut préciser l'âge du début, l'importance du tabagisme, c'est-à-dire le nombre de cigarettes fumées par jour et la quantité totale du tabac fumé, c'est-à-dire le nombre de paquets à neuf. La durée d'exposition est aussi très importante, alors plus la durée est importante, plus le risque annuel est élevé. Par contre, la quantification du tabagisme passif reste difficile à évaluer.

Alors, en parlant des méfaits et en parlant de la nicotine dans une cigarette, on peut retrouver entre 10 à 20 mg. Elle a une bonne diffusion alvéolocapillaire, elle est éliminée partiellement dans les urines, diffuse dans les tissus et les liquides. Elle va se fixer de façon préférentielle au niveau des récepteurs de l'acétylcholine dans le système nerveux central, avec une meilleure affinité pour les récepteurs alpha 4, bêta 2 et cette liaison avec ces récepteurs va entraîner une libération de la dopamine et qui serait ainsi à l'origine de cette sensation de plaisir.

Elle a des effets à la fois respiratoires, cardiovasculaires sur le système neurologique et sur le système digestif. Vous voyez que sur le plan, par exemple, digestif, il va augmenter l'activité gastrique. Au niveau du système nerveux central, c'est la dépendance, c'est une sorte de stimulation intellectuelle qui crée parfois une augmentation de la consommation de tabac pour nos étudiants quand ils sont en période d'examen.

Un effet miolaxon, il a un effet sur le plan cardiovasculaire, elle simule le système sympathique, donc on aura une augmentation de fréquence cardiaque, du débit cardiaque, de la tension artérielle et puis un effet hormonal et métabolique aussi. C'est une drogue qui se consomme rapidement, qui à chaque fois expliquerait cette sensation de manque et le besoin de fumer davantage. La dépendance d'antécédents responsables, alors l'OMS définit la dépendance comme étant un état physique et psychique, résultant de l'interaction entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications du comportement qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver des effets psychiques et éviter le malaise de la privation.

L'oxyde de carbone, c'est 20 mg par cigarette, il est responsable d'une hypoxie tissulaire, il

va aggraver l'effet respiratoire chez les insuffisants respiratoires, il va favoriser la périostose par lésion endothéliale et favorise également la survenue d'accidents vasculaires par la polyglobulie et l'hyperdisposité sanguine. Là, on a le niveau d'exposition homonoxide de carbone en fonction des différentes situations. Vous voyez qu'un paquet de cigarettes par jour, ça va libérer entre 15 à 25 particules par million.

La chiche, c'est entre 30 et 80. Alors, la mesure du taux de CO expiré est en bonne corrélation avec le CO lié à l'hémoglobine. C'est une mesure qui se fait dans notre contexte, surtout dans les consultations de sevrage.

Le taux de CO expiré est un bon reflet de l'intoxication tabagique récente et la demi-vie du CO dans l'organisme, elle est d'environ 6 ans. Alors, les irritants, ils vont être responsables d'un certain nombre de méfaits, à savoir une destruction et une paralysie psychique. C'est lié avec une hypersecrétion du mucus, une métaplasie malpighienne, des altérations des macrophages alvéolaires, altération des propriétés des surfactants et puis de l'emphysème.

Donc, ceci va être responsable d'un risque d'infection majoritaire, de bronchopneumonies et de bronchites chroniques. Alors, il y a plusieurs substances cancérigènes qu'on retrouve au niveau du tabac, qui expliqueraient l'augmentation de la fréquence des cancers. Tous les organes peuvent être touchés, donc on parlera maintenant des pathologies.

Alors vous savez que l'exposition à des produits irritants, des substances irritantes au goudron, ceci va entraîner, va simuler la cancérogénèse et va entraîner des lésions au niveau de la muqueuse et ceci va être responsable de l'apparition de certaines maladies, à savoir l'ABT-CO, le cancer bronchique et les cancers autochtones. Donc l'ABT-CO, vous le connaissez, on en a parlé, essentiellement d'adénocarcinome, le sucre et l'adénocarcinome centrolobulaire. Le cancer bronchique, alors on l'a dit que l'exposition au tabagisme étant le principal facteur de risque, plus le début est précoce, plus le risque est élevé et le risque est également en fonction de la durée du tabagisme et si vous voulez, en parlant du cancer bronchique particulièrement, c'est le seul cancer qu'on peut dire évitable puisqu'il est lié au principal facteur de risque, celui du tabagisme.

Autre manifestation respiratoire liée au tabac, il y a l'histiocytose langérensienne pulmonaire, il y a la fibrose pulmonaire idiopathique, il y a la pneumopathie interstitielle desquamative, l'aggravation de l'asthme et certaines pathologies infectieuses qui peuvent être beaucoup plus fréquentes chez le fumeur, qu'elles soient virales ou bactériennes. Alors voilà un aspect de cancer du poumon, sur la radio du thorax, on a une opacité gauche irrégulière et en endoscopie, on voit le bourgeon en endo-bronchie. L'aspect entre un poumon sain et un poumon d'une personne qui fume, vous voyez les lésions d'adénocarcinome pulmonaire chez les personnes fumeurs.

Là aussi, on a d'autres images illustrant les cancers de la langue et de la lèvre. Il y a aussi des infections bucodentaires qui sont liées au tabac. Le tabac est responsable également d'une

coloration bleue des gencives, d'une mauvaise haleine, d'une coloration jaune des dents, altération du goût, altération des gencives et des dents.

Au niveau de l'appareil cardiovasculaire, on voit que soit la nicotine ou le CO va être responsable de la nicotine quand elle va être responsable d'une augmentation de la fréquence cardiaque d'attention artérielle. Le CO va être responsable de l'hypoxie tissulaire et de l'athérosclérose, si bien que en termes de répercussions et en termes de maladies, on va retrouver plus de l'insuffisance coronaire, des anémies, des accidents vasculaires cérébraux et l'artérite oblitérante des membres inférieurs, avec un risque d'autant plus important si la personne est diabétique. Alors, sur l'appareil digestif, la nicotine, par cette augmentation des sécrétions acides, par la diminution des sécrétions protectives et de la résistance aux bactéries, le relâchement des muscles lisses, on va retrouver plus de gastrique, du serre, de reflux gastro-ösophagien, de cancer de l'estomac et aussi le risque de maladie de Crohn est multiplié par deux.

Sur la vessie, le cancer de la vessie est multiplié par trois. Chez le fumeur, la nicotine, par cet effet, on va dire masculinisant, par diminution des œstrogènes et l'augmentation des hormones masculines, le CO par cette hypovascularisation et une hypoxygénation tissulaire, les substances irritatives par l'agression directe des tissus, eh bien, on va retrouver chez le fumeur une peau beaucoup plus terne, fatiguée, vieillie, ils vont faire plus de l'acné, on va avoir une hyperpilosité, des cheveux blancs, une alopécie androgénique. Alors, chez la femme, par cette diminution d'œstrogène, on va voir cette masculinisation avec une diminution de fertilité, avec un risque d'ostéoporose majoré, la ménopause étant beaucoup plus précoce, de un an et demi à trois ans.

Et chez une femme fumeuse et qui prend de la contraception orale, le risque de lébite et d'embolie pulmonaire est majoré, le risque d'infarctus du myocarde est multiplié par quatre à dix et le risque d'AVC chez une personne, une femme âgée de 40 ans et migraineuse, elle est, chez une femme de plus de 35 ans et migraineuse, est multiplié par 40. Alors, chez la femme enceinte, par les diminutions, bien sûr, des effets d'œstrogène et de l'hypoxie, on va avoir une grossesse extra-utérine beaucoup plus fréquente, des fausses couches aussi, une mort fœtale in utero, un risque de mort subite d'une nourrisson multipliée par trois et de retard de croissance en intra-utérin. Alors, les cancers, bien sûr, chez la femme, il y a effectivement, par l'effet des goudrons essentiellement, il y a le risque de cancer du col utérin qui est majoré.

Alors, l'effet métabolique, la nicotine, on a dit tout à l'heure qu'elle a un effet, elle augmente la lipolyse, en augmentant l'adrénaline de la médulose urinale, elle va augmenter la glyco-génolise. On a une augmentation de la néoglyco-génèse. On assiste aussi à une inhibition de la friction d'insuline, ce qui fait que le risque de diabète est beaucoup plus fréquent et également l'augmentation des triglycérides, ainsi que l'augmentation du mauvais collecteur.

Alors, chez l'homme, le CO va être responsable de l'hypoxie. On va voir une altération des spermatozoïdes qui vont être moins nombreux et ce qui crée la diminution de la fertilité. On l'avait dit tout à l'heure que le cancer de la vessie, il est multiplié par trois et on aura une

impuissance dans 81% des cas, une érection instable chez 60% des filles.

Alors, le tabagisme passif, pour résumer, c'est pratiquement, on va assister au même effet que le tabagisme actif. Donc, on aura des effets pour les nourrissons. Il y aura des risques de bronchite et d'exacerbation d'asthme chez les enfants.

Plus d'infections ORL. On a aussi le risque de cancer ORL du poumon, de pathologies cardiovasculaires et je citerai les autres méfaits. Alors, le sevrage tabagique, bien sûr, c'est une étape importante qui se conçoit dans une stratégie bien identifiée.

Il faut évaluer la motivation du sujet, il faut évaluer la dépendance. Il faut choisir une stratégie adaptée et mise en place par la suite d'un suivi rigoureux pour pouvoir identifier une éventuelle rechute. Alors, j'explique juste rapidement quelques modèles, ce qu'on appelle le modèle 5.1. Donc, dans un premier temps, quand on veut faire du conseil minimal, c'est A, c'est à dire qu'il faut demander sur l'usage du tabac.

Il faut conseiller, il faut évaluer la motivation. Il faut aider le patient quand il en a besoin. Il faut suivi la personne pour adapter la prise de charge.

Alors, l'évaluation de la motivation se fait par des échelles. C'est l'échelle QMAT. On a un certain nombre de questions et puis on va faire un score pour chaque et un point pour chaque réponse et à la fin, c'est une sommation.

Si on a un résultat inférieur à 6, c'est qu'on est en motivation insuffisante entre 7 et 12. Elle est moyenne et supérieure à 10, elle est considérée comme bonne. Pour le sevrage tabagique, il faut évaluer la dépendance et la dépendance, elle est assez compliquée à évaluer.

Donc, c'est une dépendance à la fois comportementale, physique et psychique. On utilise le test de Fortenstrand pour évaluer la dépendance nicotinique. Et là encore, pour chaque question, nous avons un certain nombre de points et à la fin, ça vous permet d'identifier est-ce que la personne est dépendante ou pas.

L'échelle dépression, donc il faut aussi évaluer l'état psychologique du patient. On peut commencer par le conseil minima que tout étudiant, vous, quand vous passez dans les services et vous faites votre observation médicale, il faut poser systématiquement cette question au patient. Est-ce que vous fumez? Il peut vous répondre oui ou non.

Pensez à poser la question qui suit. Voulez-vous arrêter? Donc, il peut vous dire oui, il peut vous dire non. Alors, s'il vous répond oui, c'est bien.

Donc, il faut approuver cette initiative et l'aider. Et s'il vous dit non, il faut essayer de donner un document, d'expliquer et d'expliquer également la relation entre la pathologie pour laquelle il est hospitalisé et sa consommation du tabac. Alors après, quand on a une personne qui est dépendante, qui est motivée, alors bien sûr, il faudra l'aider.

Il faudra l'aider en utilisant les substituts nicotiniques qui seront adaptés en fonction de la dépendance nicotinique. Elle permet de réduire les signes de sevrage. Elle permet de donner au patient la nicotine dont il a besoin, mais c'est une autre forme que le tabac.

Et l'indication, comme je vous ai dit, c'est un fumeur qui est motivé et qui est dépendant. Donc, il y a plusieurs formes. Il y a les timbres nicotiniques, d'accord, de durée variable.

Il y a ceux qui durent 16 heures, d'autres 24 heures. Il y a aussi d'autres formes, des formes orales telles que les gommes, les tablettes, des comprimés à sucer ou l'inhaler. L'objectif, c'est de choisir le bon dosage, c'est à dire qu'il faudra que le patient ne ressente pas, qu'il ne soit pas en sous-dosage, en sous-dosage, c'est à dire qu'il ne ressente pas cette envie de fumer, qu'il ne soit pas énervé, qu'il n'aura pas tendance au grignoter et éviter également qu'il soit en sous-dosage, c'est à dire qu'il n'aura pas envie de fumer, qu'il va sentir des nausées ou qu'il aura une tachycardie.

Donc, il faut assurer le bon dosage pour le patient. Il y a des moyens médicaux, des comprimés, des médicaments qu'on peut utiliser, le bupropion, par exemple, et le laverénicline, qui est un effet agoniste et antagoniste des récepteurs Alpha 4, Bêta 2, qui est commercialisé sous le nom Bupropion. Alors, pour la prévention, il y a la prévention primaire et secondaire.

La prévention primaire qui va s'adresser aux adolescents non fumeurs. Secondaire, c'est pour les fumeurs et les ex-fumeurs. Les stratégies sont variables et les objectifs sont variables.

Les moyens aussi. Dans la prévention primaire, c'est plus en aidant l'information et de l'éducation. Il faut féliciter et concilier cette conduite et dans la secondaire, il faut essayer de convaincre la personne d'arrêter de fumer et proposer les moyens d'aide au secondaire.

Tabagisme. Alors, il existe une loi anti-tabac au Maroc qui a été adoptée par la Chambre des représentants en 29 avril 1991, puis sorti au bulletin officiel en août 1995, entrée en vigueur en février 96 et votée au Parlement en juillet 2008 sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics et l'interdiction des ventes aux mineurs. Malheureusement, c'est une loi qui n'est pas appliquée.

Alors, les autres mesures, c'est l'interdiction de la publicité et des promotions du tabac. Il faut augmenter les prix, lutter contre la contrebande, protéger les non-fumeurs, interdire la vente pour les mineurs moins de 16 ans, assurer des avertissements sanitaires, interdire des mentions mensongères telles que la cigarette légère, l'Aïk ultra légère. Ce n'est pas vrai.

Alors, ça a été le cas. Donc, on voit bien que cette publicité fait sur les paquets de cigarettes. Je vous rappelle que le tabac tue.

Donc, on a vu les différentes pathologies liées au tabac. Ce n'est pas uniquement au niveau de l'appareil respiratoire, mais vous avez vu, c'est des méfaits et des pathologies qui intéressent tout

l'organisme. Et c'est pour ça que, vu cette responsabilité également de notre faculté, alors il y a eu un projet de faculté de médecine de Marrakech sans tabac, on devrait se féliciter sur le fait que notre faculté est sans tabac et c'est effectivement ça a été assuré suite à la conjoncture de l'ensemble des efforts des différents intervenants, que ce soit notre staff des canals, les étudiants que je leur félicite.

Voilà, je vous remercie.